程式語言

Programming Languages — Class 8

政大資碩 115-1　陳家宏

今天三堂課

時段	內容
第 1 堂	§3.5 Scoping and Binding of Variables（pp.87–91）
第 2 堂	§3.6–3.7 去掉變數名字：translator 與 nameless interpreter（pp.91–100）
第 3 堂	這個 translator 和編譯器、靜態檢查的關係；有了 unit test，還需要靜態檢查嗎？HW4

reference 與 declaration（p.87）

p.87：變數在程式裡有兩種出現方式。**reference** 是"使用"這個變數；**declaration** 是宣告這個變數，讓它成為某個值的名字。

```
(f x y)                          ; f, x, y: all references
(lambda (x) (+ x 3))             ; first x: declaration
(let ((x (+ y 7))) (+ x 3))      ; first x: declaration
```

p.87：兩種 declaration 的值從不同地方來：

	值從哪裡來
`lambda` 的 `x`	程序被呼叫時才給
`let` 的 `x`	右手邊 `(+ y 7)` 的值

上週的預告題

class 7 最後一張的程式：

```
letrec double(x) = if zero?(x) then 0 else -((double -(x,1)), -2)
in (double 6)
```

停下來想：

1. `double` 出現幾次？哪幾次是 declaration？
2. `x` 出現幾次？哪幾次是 declaration？

bound by、bound to（p.87）

p.87 用了兩個介系詞：

說法	連到哪裡
a variable reference is **bound by** the declaration	reference → 它對應的 declaration
it is **bound to** its value	reference → 它的值

用上一張的程式：

reference	bound by	bound to
`(double 6)` 的 `double`	`letrec double(x)` 的 `double`	一個 procedure 值
`zero?(x)` 的 `x`	`double(x)` 的 `x`	每次呼叫時傳進來的引數

Scope vs Qualified Keywords

- Scope => 在大多數程式語言中，宣告的作用域是**有限的**，因此同一個變數名稱可以在程式的不同部分 (parts) 用於不同的用途 (purposes)。 (課文)
- Qualified Keywords => 在資料導向的設計中，"屬性"的語意是**全域且明確的**，因此同一個名稱可以在系統的不同邊界 (boundaries) 保持相同的含意 (meanings)。 (補充教材)

Qualified Keywords in Clojure

```
;; 依靠區域範圍或特定物件結構來給予語意
{:name "Alice" :id 101}
;; 上方的 name 到底是指用戶名稱、商品名稱還是檔名？

;; 透過包含 Namespace 的 Keyword，給予資料「全域唯一且明確」的語意
{:user/id 101
 :user/name "Alice"
 :account/balance 500.0}
```

scope、scoping rules、static property（p.88）

詞	p.88 的意思
scope	一個 declaration 有效的那一段程式
scoping rules	決定每個 reference 對應哪個 declaration 的規則
static property	不執行程式就能算出來的性質

p.88：每個 reference 對應哪個 declaration，不執行程式就能決定，所以它是 static property。

p.88 給的方法：從 reference 出發**往外找**，找到的第一個同名 declaration 就是答案。

為什麼要在意 scope（p.88）：有 scope，同一個名字才能在程式的不同地方各有用途，例如第一、二章反覆用 `lst` 當參數。

p.88 的例子

```
(let ((x 3)                ; call this x1
      (y 4))
  (+ (let ((x              ; call this x2
             (+ y 5)))
       (* x y))            ; Here x refers to x2
     x))                   ; Here x refers to x1
```

p.89 的推導

```
  (+ (let ((x (+ y 5))) (* x y)) x)     ; with x1 = 3, y = 4
= (+ (let ((x (+ 4 5))) (* x 4)) 3)
= (+ (let ((x 9)) (* x 4)) 3)
= (+ 36 3)
= 39
```

在終端機打 `racket -i`（或 DrRacket 選 `#lang racket`），貼上整段：

```
> (let ((x 3) (y 4)) (+ (let ((x (+ y 5))) (* x y)) x))
39
```

shadowing：在 scope 裡打洞（p.89）

p.89：這種規則叫 lexical scoping。內層重新宣告同一個名字，就在外層的 scope 裡打了一個洞，稱為 **shadow**。上一張的 x2 shadow 了 x1。

把內層的 `x` 改名成 `w`，`(* x y)` 的 `x` 就往外找到 x1：

```
> (let ((x 3) (y 4)) (+ (let ((w (+ y 5))) (* x y)) x))
15
```

`(* x y)` 從 `(* 9 4)` 變成 `(* 3 4)`。

contour diagram（Figure 3.13, p.88）

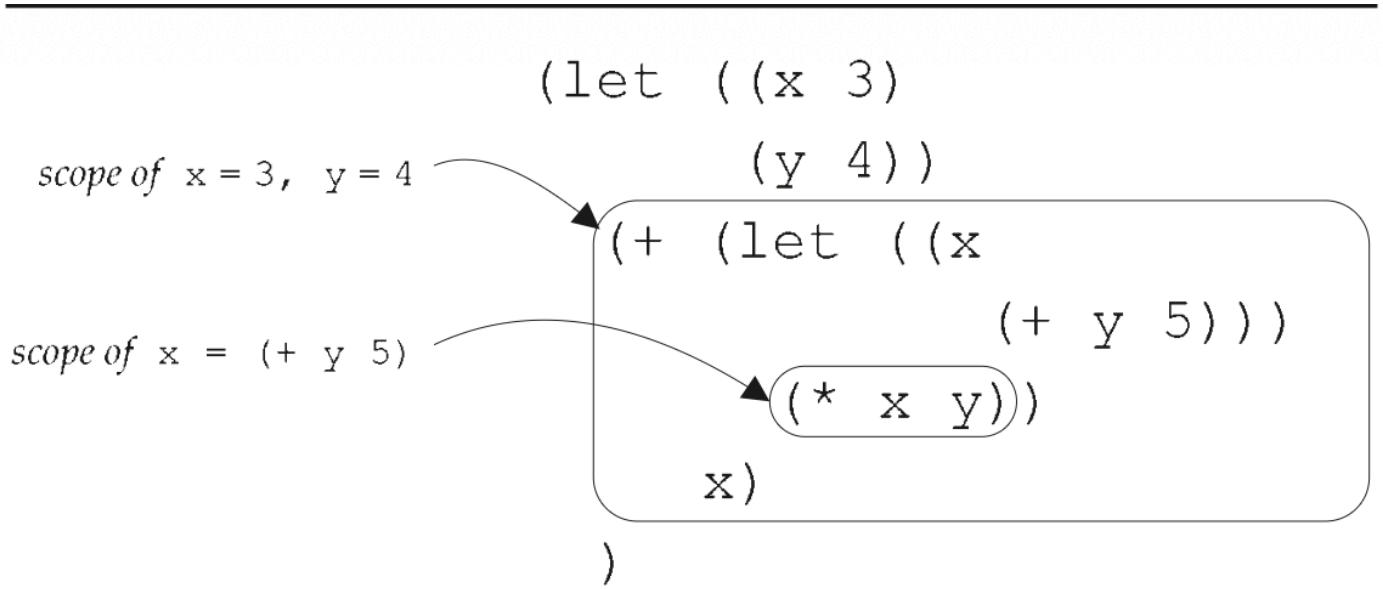


Figure 3.13 A simple contour diagram

- p.89：每個 scope 用一個框圍起來，並把 declaration 連到它的 scope。scope 一層套一層，每個 scope 都落在另一個 scope 裡面。
- variable scope = body of `let`

Figure 3.14：第 5、7、8 行各指向誰？（p.90）

```
(lambda (x y)                          ; x1, y1
  (let ((z (+ x y)))                   ; z1
    (lambda (x z)                      ; x2, z2
      (let ((x (let ((x                ; x3, x4
                       (+ x y z))      ; line 5
                     (y 11))           ; y2
                 (+ x y z)))           ; line 7
        (+ x y z)))))                  ; line 8
```

停下來想：line 5、7、8 的 `x`、`y`、`z`，各對應哪一個 declaration？

提示：內層 `let` 同時宣告 x4 與 y2；x3 的右手邊是內層那個 `let`。

對答案（p.89）

	x	y	z
line 5	x2	y1	z2
line 7	x4	y2	z2
line 8	x3	y1	z2

p.89 的說法：line 5 在 x2、z2 的 scope 裡；line 7 在 x4、y2 的 scope 裡；line 8 在 x3 的 scope 裡；外面再一層一層包住。

用數字驗證（`x1=1, y1=2, x2=100, z2=1000` 是我選的）：

```
> (define fig314
    (lambda (x y)
      (let ((z (+ x y)))
        (lambda (x z)
          (let ((x (let ((x (+ x y z)) (y 11)) (+ x y z))))
            (+ x y z))))))
> ((fig314 1 2) 100 1000)
3115
```

我們的語言在哪裡建立 binding？（p.90）

p.90：變數和它的值之間的關聯叫 **binding**。三種 declaration 各自建立 binding：

declaration	binding 何時建立	p.90 的等式
`proc` 的參數	程序被呼叫時	`(apply-procedure (procedure var body ρ) val)` `= (value-of body (extend-env var val ρ))`
`let` 的變數	右手邊算出值之後	`(value-of (let-exp var val body) ρ)` `= (value-of body (extend-env var val ρ))`
`letrec` 的程序名	用右手邊建立	`(value-of (letrec-exp ...) ρ)` `= (value-of letrec-body (extend-env-rec ...))`

這三處，加上建立初始環境的 `init-env`，就是 letrec-lang 裡呼叫 `extend-env` / `extend-env-rec` 的地方：`value-of` 只能靠 `apply-env` 查變數，所以 binding 只能由這兩個函式建立（我的解讀）。

extent：binding 要留多久？（p.90）

p.90：binding 被保留的時間區間叫 **extent**。這個語言（和 Scheme 一樣）的 binding 都是 **semi-infinite extent**：一旦建立，原則上就得一直留著，因為它可能被藏在一個被回傳的 closure 裡。

用 class 7 的 letrec-lang 跑：

```
> (run "let f = let a = 5 in proc (x) -(x,a) in (f 7)")
(num-val 2)
```

`let a = 5` 的 body 求值完之後，`a` 的 binding 還存在 closure 裡；`(f 7)` 時查得到 `a = 5`。

p.90：binding 什麼時候不再被用到、可以被 garbage collector 回收，要到執行時才能確定，所以這是 **dynamic property**。

Scope 與 Extent

	問的是	課本
scope	哪一段程式裡的 reference 會對到這個 declaration	p.88
extent	binding 在執行時存在多久	p.90

lexical scoping 下，scope 只看程式文字就能決定（p.88）。extent 要看執行：semi-infinite extent 下，binding 何時能回收要到執行時才知道（p.90）。

p.91 提醒「dynamic」有兩種用法。看到 dynamic 時，先問它講的是 scope 還是 extent（我的解讀）。

課外補充：dynamic scoping，以 bash 為例

```
$ bash -c 'a=3; p(){ echo $a; }; f(){ local a=5; p; }; f; p'
5
3
```

輸出	說明
`5`	scope：`p` 的 `a` 對到呼叫處 `f` 裡的 `local a=5`（dynamic scoping）
`3`	extent：`f` 結束後，`local a` 的 binding 就不見了（dynamic extent）

EOPL 把這種規則叫 dynamic binding（Ex 3.28, p.82）。

為什麼現代語言很少把它當預設（我的解讀）：dynamic scoping 破壞了程式設計中非常重要的一個原則：「局部推論能力」（local reasoning，課外補充）。只讀 `p` 的定義，看不出 `a` 對到誰，要知道所有可能的呼叫路徑才知道，很難追蹤。

以 dynamic scoping 為預設的，常見的只剩 shell（如 bash）。

scope 與 extent 是兩個獨立的軸

（這張是我的整理，課本沒有這張表。）

	semi-infinite extent	**dynamic extent**
lexical scoping	letrec-lang 的 `let a = 5`（第 16 張）	p.91 的假設：程序不能當 `let` 的值
dynamic scoping	（少見，不談）	bash 的 `local a=5`（第 18 張）

scope 看的是：哪些 reference 對得到這個 declaration（第 18 張 `p` 裡的 `$a`）；extent 看的是：它的 binding 何時消失（`f` 結束時）。

第 1 堂回顧

1. reference 是使用變數，declaration 是引入名字；reference **bound by** declaration、**bound to** 值（p.87）
2. lexical scoping 下，reference 對應哪個 declaration 是 static property，方法是從 reference 往外找（p.88）；內層同名的 declaration 會 shadow 外層（p.89）
3. scope 問的是哪一段程式的 reference 對到這個 declaration；extent 問的是 binding 在執行時存在多久（pp.88–90）
4. 兩個軸各自獨立：letrec-lang 的 `let a = 5` 是 lexical scoping＋semi-infinite extent；bash 的 `local a=5` 是 dynamic scoping＋dynamic extent（我的整理）

第 2 堂

§3.6–3.7 去掉變數名字

lexical depth（p.91）

p.91：往外找的路上會穿過幾個 contour，叫這個 reference 的 **lexical depth**（或 static depth）。習慣從 0 起算：最後穿過、找到 declaration 的那一個 contour 不算。

p.91 的例子：

```
(lambda (x)
  ((lambda (a)
     (x a))       ; this x, and a
   x))            ; this x
```

p.91：第三行的 `x` 是 1；`a` 和最後一行的 `x` 都是 0。

nameless-lambda（p.91）

把 declaration 的名字拿掉，reference 換成它的 lexical depth（p.91）：

```
(nameless-lambda
  ((nameless-lambda
     (#1 #0))
   #0))
```

p.91：這些數字叫 **lexical address** 或 **de Bruijn index**，每個數字都指出它對應的是哪一個 declaration。

p.91：編譯器例行地計算每個 reference 的 lexical address；算完之後，除非是要提供除錯資訊，不然，變數名字可以丟掉。

§3.7 要寫的兩個程式（p.93）

p.93：寫一個 `translation-of-program`，把 declaration 裡的變數拿掉，把每個 reference 換成它的 lexical depth。

p.93：再寫一個新版的 `value-of-program`，求這種 nameless 程式的值，環境裡不放變數。

p.98 的 `run` 把兩者接起來：

```
(define run
  (lambda (string)
    (value-of-program
      (translation-of-program
        (scan&parse string)))))
```

以下把這套程式叫 lexaddr-lang（repo 的目錄名；課本沒有替它取名）。

在 REPL 裡跑 lexaddr-lang

今天用 `eopl3/chapter3/lexaddr-lang/`：

```
cd eopl3/chapter3/lexaddr-lang
racket -i -t top.scm
```

`top.scm` 只 provide `run`。要單獨看 translator 的輸出，先在 REPL 打：

```
> (require "translator.scm" "lang.scm")
```

之後就能呼叫 `translation-of-program` 和 `scan&parse`。同一個程式，三個階段：

```
> (scan&parse "let x = 3 in x")
(a-program (let-exp 'x (const-exp 3) (var-exp 'x)))
> (translation-of-program (scan&parse "let x = 3 in x"))
(a-program (nameless-let-exp (const-exp 3) (nameless-var-exp 0)))
> (run "let x = 3 in x")
(num-val 3)
```

lexical depth 預測得準嗎？（p.92）

p.92：在 `-(x,y)` 裡，`y` 的 depth 是 0、`x` 是 1。用等式算：

```
(value-of <<let x = exp1 in let y = exp2 in -(x,y)>> ρ)
= (value-of <<let y = exp2 in -(x,y)>> [x=val1]ρ)
= (value-of <<-(x,y)>> [y=val2][x=val1]ρ)
```

p.92：求 `-(x,y)` 時，`y` 在環境的第 0 層、`x` 在第 1 層，和 depth 預測的一樣。換成 a-list 表示法（Ex 2.5），就是 0 個或 1 個 `cdr`，和 val1、val2 是什麼無關。

```
> (translation-of-program (scan&parse "let x = 3 in let y = 4 in -(x,y)"))
(a-program
 (nameless-let-exp
  (const-exp 3)
  (nameless-let-exp
   (const-exp 4)
   (diff-exp (nameless-var-exp 1) (nameless-var-exp 0)))))
```

procedure body 也一樣（pp.92–93）

p.92：`let a = 5 in proc (x) -(x,a)`，body 裡 `x` 的 depth 是 0、`a` 是 1。p.93 的等式：

```
(value-of <<let a = 5 in proc (x) -(x,a)>> ρ)
= (value-of <<proc (x) -(x,a)>> (extend-env a [5] ρ))
= (proc-val (procedure x <<-(x,a)>> [a=[5]]ρ))

(apply-procedure (procedure x <<-(x,a)>> [a=[5]]ρ) [7])
= (value-of <<-(x,a)>> [x=[7]][a=[5]]ρ)
```

p.93 在第二、三行之間換了寫法：`(extend-env a [5] ρ)` 就是 `[a=[5]]ρ`（縮寫見 p.61）。

```
> (translation-of-program (scan&parse "let a = 5 in proc (x) -(x,a)"))
(a-program
 (nameless-let-exp
  (const-exp 5)
  (nameless-proc-exp (diff-exp (nameless-var-exp 0) (nameless-var-exp 1)))))
```

lexaddr-lang 的規格

四個角度描述的是一個語言。translator 是兩個語言之間的映射，另外列。

target language（nameless 程式）和 PROC 比：

角度	PROC（§3.3）	target language（§3.7）
syntax	加 `proc-exp`、`call-exp`（p.75）	三個 nameless production；沒有 `var-exp`、`let-exp`、`proc-exp`（p.94）
values	Int + Bool + Proc（p.75）	ExpVal 不變；Proc 少了變數名字那一欄（p.98）
environments	`extend-env` 存名字和值（p.61）	nameless environment 只存值（pp.98–99）
behavior	三條等式（p.76）	`apply-procedure` 拿掉變數名字（p.98）；`value-of` 的三個 nameless 分支（p.100）

translator：

項目	內容
輸入	source language 的程式（p.94）；repo 的 `lang.scm` 是 PROC 的語法，沒有 `letrec`
輸出	target language 的程式（p.94）
context	static environment，只存名字（p.95）
要求	翻譯後的程式，和原程式算出同一個值（我的解讀）

三個新的 production（p.94）

```
Expression ::= %lexref number                       nameless-var-exp (num)
Expression ::= %let Expression in Expression        nameless-let-exp (exp1 body)
Expression ::= %lexproc Expression                  nameless-proc-exp (body)
```

p.94：translator 不接受含這三種 nameless 結構的程式；interpreter 不接受 `var-exp`、`let-exp`、`proc-exp`。

p.94：名字用 `%` 開頭，因為 `%` 在這個語言裡通常是註解字元。實測：

```
> (scan&parse "%let 3 in %nameless-var 0")
; parsing: at line 1: nonterminal <program> can't begin with end-marker #f [,bt
;   for context]
```

整行被當成註解。我的解讀：使用者打不出這三種結構，它們只能由 translator 產生。

§3.7.1 The Translator（pp.94–96）

p.94：要計算某個 reference 的 lexical address，得先知道它被哪些 scope 包住。這是 context 資訊，像 §1.3 的 inherited attribute（class 2 的 context argument）。所以 `translation-of` 收兩個參數：一個 expression 和一個 static environment。

```
;; translation-of-program : Program → Nameless-program
(define translation-of-program
  (lambda (pgm)
    (cases program pgm
      (a-program (exp1)
        (a-program
          (translation-of exp1 (init-senv)))))))

;; init-senv : () → Senv
(define init-senv
  (lambda ()
    (extend-senv 'i
      (extend-senv 'v
        (extend-senv 'x
          (empty-senv))))))
```

static environment（Figure 3.15, pp.94–95）

```
;; Senv = Listof(Sym),  Lexaddr = N
(define extend-senv
  (lambda (var senv)
    (cons var senv)))

(define apply-senv              ; Senv × Var → Lexaddr
  (lambda (senv var)
    (cond
      ((null? senv) (report-unbound-var var))
      ((eqv? var (car senv)) 0)
      (else (+ 1 (apply-senv (cdr senv) var))))))
```

p.94：第一個元素是最內層的變數。senv 是 `(z y x)` 時，查 `x`、`y`、`z` 各得 2、1、0。p.94 的這個例子沒有算進 `init-senv`。`apply-senv` 回傳**位置**，`apply-env` 回傳**值**。

Figure 3.16 的三條翻譯規則（pp.95–97）

翻譯就是把樹複製一份（像 Ex 1.33、2.26），只有三種節點要換（pp.95–96）：

```
;; translation-of : Exp × Senv → Nameless-exp  (p.97)
(var-exp (var)
  (nameless-var-exp (apply-senv senv var)))
(let-exp (var exp1 body)
  (nameless-let-exp
    (translation-of exp1 senv)                        ; same scope
    (translation-of body (extend-senv var senv))))    ; new scope
(proc-exp (var body)
  (nameless-proc-exp
    (translation-of body (extend-senv var senv))))
```

其他節點（`const-exp`、`diff-exp`、`zero?-exp`、`if-exp`、`call-exp`）照樣複製，子節點用同一個 `senv` 翻譯（p.97）。

senv 怎麼長出來（p.93 的程式）

```
let x = 37 in proc (y) let z = -(y,x) in -(x,y)
```

翻譯到哪裡	當時的 senv	怎麼來的
程式一開始	`(i v x)`	`init-senv`（p.96）
`let x` 的右手邊 `37`	`(i v x)`	右手邊用同一個 senv
`let x` 的 body	`(x i v x)`	`extend-senv 'x`
`proc (y)` 的 body	`(y x i v x)`	`extend-senv 'y`
`-(y,x)`	`(y x i v x)`	`y`→0，`x`→1
`let z` 的 body	`(z y x i v x)`	`extend-senv 'z`
`-(x,y)`	`(z y x i v x)`	`x`→2，`y`→1

前面的 `x`、`y`、`z` 是 translator 走過程式時自己加的；尾端的 `(i v x)` 是 `init-senv`：語言預先提供、程式不必宣告就能用的名字。

senv 裡有兩個 `x`：`apply-senv` 先找到前面那個，也就是 `let x = 37` 宣告的。

用 `translation-of-program` 驗證

```
> (translation-of-program
   (scan&parse "let x = 37 in proc (y) let z = -(y,x) in -(x,y)"))
(a-program
 (nameless-let-exp
  (const-exp 37)
  (nameless-proc-exp
   (nameless-let-exp
    (diff-exp (nameless-var-exp 0) (nameless-var-exp 1))
    (diff-exp (nameless-var-exp 2) (nameless-var-exp 1))))))
```

p.93 印成 `#(struct:a-program ...)`，Racket 8 的 REPL 印成 constructor 形式；結構相同。

§3.7.2 The Nameless Interpreter（p.100）

`value-of` 收兩個參數：nameless 程式和 nameless environment。起點是 `init-nameless-env`。

```
;; value-of-program : Nameless-program → ExpVal  (p.100)
(define value-of-program
  (lambda (pgm)
    (cases program pgm
      (a-program (exp1)
        (value-of exp1 (init-nameless-env))))))

;; init-nameless-env : () → Nameless-env  (repo's environments.scm)
(define init-nameless-env
  (lambda ()
    (extend-nameless-env (num-val 1)            ; was i
      (extend-nameless-env (num-val 5)          ; was v
        (extend-nameless-env (num-val 10)       ; was x
          (empty-nameless-env))))))
```

課本沒有給 `init-nameless-env` 的程式碼，以上是 repo 的版本；它的 contract 是我照 repo 補的。

nameless environment（Figure 3.17, pp.98–99）

p.98 的介面：

```
empty-nameless-env  : () → Nameless-env
extend-nameless-env : Expval × Nameless-env → Nameless-env
apply-nameless-env  : Nameless-env × Lexaddr → DenVal
```

Figure 3.17 的實作：一個值的 list。

```
(define extend-nameless-env
  (lambda (val nameless-env)
    (cons val nameless-env)))

(define apply-nameless-env
  (lambda (nameless-env n)
    (list-ref nameless-env n)))
```

p.98 寫 DenVal，Figure 3.17 寫 ExpVal；本章兩者相同（p.61）。

Figure 3.18：`value-of` 的三個新分支（p.100）

```
(nameless-var-exp (n)
  (apply-nameless-env nameless-env n))

(nameless-let-exp (exp1 body)
  (let ((val (value-of exp1 nameless-env)))
    (value-of body
      (extend-nameless-env val nameless-env))))

(nameless-proc-exp (body)
  (proc-val (procedure body nameless-env)))
```

p.99：其他分支和以前一樣，只是 `env` 換成 `nameless-env`。

p.100：遇到 `var-exp`、`let-exp`、`proc-exp` 時，`value-of` 會報錯（`report-invalid-translated-expression`）。

`apply-procedure` 少了什麼？（p.76、p.98）

	等式
PROC（p.76）	`(apply-procedure (procedure var body ρ) val)` `= (value-of body [var=val]ρ)`
lexaddr-lang（p.98）	`(apply-procedure (procedure body ρ) val)` `= (value-of body (extend-nameless-env val ρ))`

p.98：新規格就是舊的拿掉變數名字（lexaddr-lang 這條的 ρ 是 nameless environment），所以 `proc` 少一欄：

```
(define-datatype proc proc?
  (procedure
    (body expression?)
    (saved-nameless-env nameless-environment?)))
```

p.98：用到環境的只有 procedure 和 `value-of` 兩處。

三個「環境」各指什麼？

名字	出現在	存了什麼	什麼時候用	查詢回傳
`env`	letrec-lang 的 `value-of`	名字 + 值	執行時	值（`apply-env`）
`senv`	lexaddr-lang 的 `translation-of`	只有名字	翻譯時	位置（`apply-senv`）
`nameless-env`	lexaddr-lang 的 `value-of`	只有值	執行時	值（`apply-nameless-env`）

把 `env` 拆成兩半：名字那一半在翻譯時用完，值那一半留到執行時（我的解讀）。

同一個程式，closure 裡存了什麼？

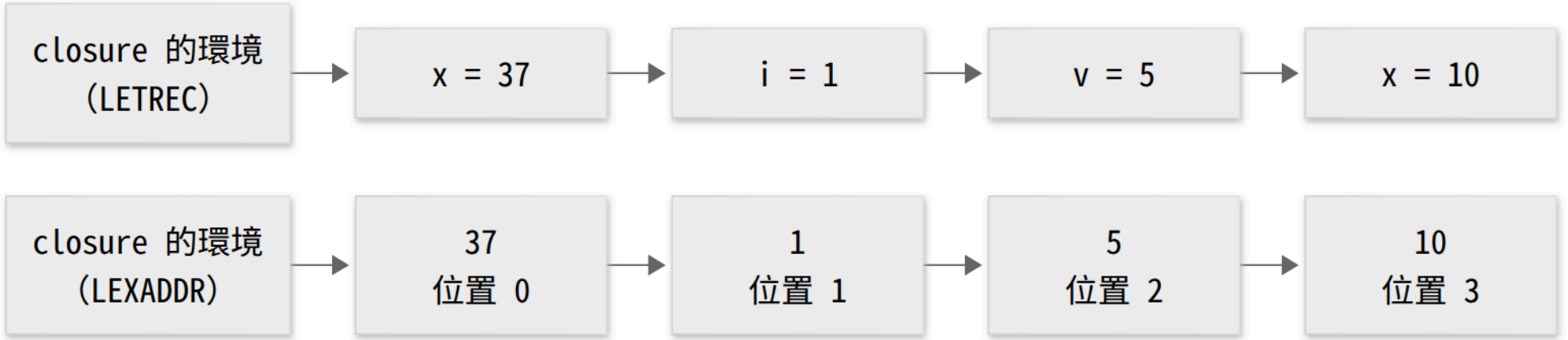
p.93 的程式，兩個語言各跑一次：

```
;; letrec-lang
> (run "let x = 37 in proc (y) let z = -(y,x) in -(x,y)")
(proc-val
 (procedure
  'y
  (let-exp
   'z
   (diff-exp (var-exp 'y) (var-exp 'x))
   (diff-exp (var-exp 'x) (var-exp 'y)))
  (extend-env
   'x
   (num-val 37)
   (extend-env
    'i
    (num-val 1)
    (extend-env 'v (num-val 5) (extend-env 'x (num-val 10) (empty-env)))))))

;; lexaddr-lang
> (run "let x = 37 in proc (y) let z = -(y,x) in -(x,y)")
(proc-val
 (procedure
  (nameless-let-exp
   (diff-exp (nameless-var-exp 0) (nameless-var-exp 1))
   (diff-exp (nameless-var-exp 2) (nameless-var-exp 1)))
  (list (num-val 37) (num-val 1) (num-val 5) (num-val 10))))
```

兩個 closure 環境並排

（圖是我依上一張的 REPL 輸出畫的。）



下排拿掉了上排的名字，順序不變。

closure 被呼叫時，`apply-procedure` 把參數 `y` 的值接在最前面（p.98），`x` 的位置就從 0 變成 1。這和第 33 張 `-(y,x)` 裡 `x` →1 對得上。

翻譯與執行，兩邊怎麼對齊？

兩個起點，一個在 `translator.scm`，一個在 `environments.scm`：

```
(define init-senv                       ; translator.scm (p.96)
  (lambda ()
    (extend-senv 'i (extend-senv 'v (extend-senv 'x (empty-senv))))))

(define init-nameless-env               ; environments.scm (repo)
  (lambda ()
    (extend-nameless-env (num-val 1)            ; was i
      (extend-nameless-env (num-val 5)          ; was v
        (extend-nameless-env (num-val 10)       ; was x
          (empty-nameless-env))))))
```

停下來想：只改 `init-senv`，把 `'i` 和 `'x` 對調，變成 `(x v i)`。`init-nameless-env` 不動。

`(run "x")` 會得到什麼？會有錯誤訊息嗎？

對答案：沒有錯誤訊息

改完 `translator.scm`，重開 REPL：

```
> (run "x")
(num-val 1)
> (run "i")
(num-val 10)
```

`x` 被翻成位置 0，nameless env 的位置 0 是 `i` 原本的值。

translator 和 interpreter 各自照自己的規則都沒有出錯；出錯的是兩邊的順序沒有對齊。這種錯誤不會產生錯誤訊息，只會算出錯的值（我的解讀）。

第 2 堂回顧

1. lexical depth 是往外穿過的 contour 數，從 0 起算；它就是 de Bruijn index（p.91）
2. translator 用 static environment（只有名字）算出每個 reference 的位置（Figures 3.15–3.16, pp.95–97）
3. nameless interpreter 用 nameless environment（只有值），照位置用 `list-ref` 取值（Figures 3.17–3.18, pp.99–100）
4. 原本的 `env` 被拆成兩半：名字在翻譯時用，值在執行時用（我的解讀）
5. 兩半要照同一個順序；`init-senv` 與 `init-nameless-env` 對不齊時，程式照跑、答案錯（實測）

第 3 堂

翻譯這一段，和編譯器、靜態檢查、LLM 的關係

今天怎麼進行

時間	內容
0–8 分	為什麼要先翻譯？
8–28 分	問題一：這和編譯器的 phase、靜態分析有什麼關係？
28–36 分	問題二：有了 unit test，還需要靜態檢查嗎？
36–50 分	HW4 與提問

兩個問題都是我備課時讀這一節想到的。第 1、2 堂的程式和實驗，這一堂會再用到。

為什麼要先翻譯？

p.96：nameless interpreter 利用 lexical-address 分析的預測，執行時就不必明確地搜尋變數。

兩邊查變數的程式碼：

```
;; letrec-lang: apply-env, the extend-env branch (Figure 3.12, p.86)
(extend-env (saved-var saved-val saved-env)
  (if (eqv? saved-var search-var)
      saved-val
      (apply-env saved-env search-var)))

;; lexaddr-lang: apply-nameless-env (Figure 3.17, p.99)
(list-ref nameless-env n)
```

停下來想：`(run "x")` 查初始環境裡的 `x`。兩邊各要走到第幾個節點？各做幾次 `eqv?` 比較？

對答案：這個實作省下了什麼？

	走到第幾個節點	`eqv?` 比較
`apply-env` 查 `x`（初始環境 `i, v, x`）	第 3 個	3 次
`(list-ref nameless-env 2)`	第 3 個	0 次

我的解讀：兩邊走過的節點數一樣，都隨 depth 線性增加。在這個實作裡，翻譯省下的是每一層的名字比較，以及環境裡存的名字。

p.101 的 Ex 3.43 [★★★] 舉了一個更進一步的例子：translator 可以靜態知道某次呼叫的對象是哪個程序，連查環境都省掉。

問題一：這和編譯器的 phase 有關嗎？

第 24 張的 `run`（p.98）依序呼叫三個函式：

階段	函式	輸入	輸出
1	`scan&parse`	字串	含名字的 AST
2	`translation-of-program`	含名字的 AST	nameless AST
3	`value-of-program`	nameless AST	ExpVal

p.94：寫 translator 要先講清楚 source language 與 target language。p.91：編譯器例行計算 lexical address。

我的解讀：第 2 階段是一個在執行前跑的 phase；它算的 lexical address 是 static property（p.88），所以它也是一個 static analysis。

「multi-phase compilation」是課外的詞，課本只說 translator。

同一個程式，兩個語言

```
if zero?(0) then 1 else foo
```

`foo` 在初始環境裡沒有定義，但 `zero?(0)` 成立，`else` 分支不會被執行。

停下來想：

1. 在 letrec-lang 跑 `(run "if zero?(0) then 1 else foo")`，得到什麼？
2. 在 lexaddr-lang 跑同一行，得到什麼？
3. 如果有錯誤，是哪一個函式報的？

對答案：錯誤在翻譯時就出現

```
;; letrec-lang
> (run "if zero?(0) then 1 else foo")
(num-val 1)

;; lexaddr-lang
> (run "if zero?(0) then 1 else foo")
; translation-of: unbound variable in code: foo [,bt for context]

> (scan&parse "if zero?(0) then 1 else foo")
(a-program (if-exp (zero?-exp (const-exp 0)) (const-exp 1) (var-exp 'foo)))
```

報錯的是 Figure 3.15 `apply-senv` 的第一個分支：`(null? senv)` 時呼叫 `report-unbound-var`（p.95）。`scan&parse` 成功產生 AST，所以這一行的形狀符合 grammar。

我的解讀：這個檢查是 translator 順帶做到的。課本給 translator 的理由是執行時不必搜尋變數（p.96），沒有把抓錯當成目的。

這個 translator 檢查什麼、不檢查什麼？

（lexaddr-lang 實測；輸出是節錄，省略了開頭的 `;` 與結尾的 `[,bt for context]`。）

錯誤	例子	誰抓到	時機	輸出
形狀不符 grammar	`-(1,`	`scan&parse`	翻譯前	`parsing: at line 1: nonterminal <expression> can't begin with end-marker #f`
找不到 declaration	`if zero?(0) then 1 else foo`	`apply-senv`	翻譯時	`translation-of: unbound variable in code: foo`
值的種類不對	`-(zero?(0),1)`	`expval->num`	執行時	`expval-extractors: Looking for a num, found #(struct:bool-val #t)`
對到錯的 declaration	第 54 張	沒有	—	照常算出一個值

第三列 class 5 看過：grammar 管不到值的種類，要等 `expval->num` 被呼叫才知道。

問題二：有了 unit test，還需要靜態檢查嗎？

我的問題是：coding agent 自己跑 unit test 很快，那這種靜態檢查是不是不做也還好？

我的答案：還需要。測試只檢查被執行到的分支；translator 走訪整棵樹。以第 50 張的 `if zero?(0) then 1 else foo` 為例：

檢查方式	有沒有發現 `foo`	原因
在 letrec-lang 跑測試	沒有，得到 `(num-val 1)`	`else` 分支沒被執行
lexaddr-lang 的 translator	有，翻譯時報錯	Figure 3.16 的每個分支都會遞迴翻譯子節點

translator 管不到的：對到錯的 declaration

把 `let` 宣告的 `y` 改名成 `x`，body 裡的 `y` 也跟著改：

```
> (run "let y = 1 in let f = proc (x) -(x,y) in (f 10)")
(num-val 9)
> (run "let x = 1 in let f = proc (x) -(x,x) in (f 10)")
(num-val 0)
```

translator 都沒有報錯。`proc` body 的翻譯結果，一個是 `(diff-exp (nameless-var-exp 0) (nameless-var-exp 1))`，另一個是 `(diff-exp (nameless-var-exp 0) (nameless-var-exp 0))`。

我的解讀：改名後，body 裡原本指向 `let` 的那個 reference 被 `proc` 的參數 shadow 了。要看出這種錯，得畫 contour、從 reference 往外找。

兩個問題的結論

問題一：有關。`run` 分成翻譯與執行兩段（p.98）；翻譯算的是 static property（p.88）；抓到「找不到 declaration」是 `apply-senv` 順帶做到的（p.95）。課本給翻譯的理由是執行時不必搜尋（p.96）。

問題二：還需要。測試只檢查被執行到的分支；translator 走訪整棵樹（第 53 張）。這個 translator 管不到「對到錯的 declaration」（第 54 張），那要靠人讀。

HW4：兩個題號

題號	內容	難度	頁碼
3.37	dynamic binding 下，用 `let` 寫遞迴；再寫 `even`、`odd`	★	p.87
3.40	lexical address translator 與 interpreter 加上 `letrec`	★★	p.101

繳交期限：week 10 上課前，上傳 Moodle。

week 9 是期中考。3.40 同時用到 class 7 與今天的內容，可以先做這一題，當作期中考的準備。

硬性要求同 HW3（contract、先寫規格、自己補測試）。

每題的補充說明

3.37：建在 3.28 的參考解上，只用其中一種表示法。PROC 沒有 `add1` 和 `*`：`add1(n)` 改寫成 `-(n,-1)`；`*` 二選一，自己加一個 `*` 運算，或把 `fact` 換成 class 7 的 `double`（見下）。兩種 binding 的結果都要附上。練的是第 18 張：dynamic scoping 下，reference 對到哪個 declaration 要看呼叫者。

3.40：lexaddr-lang 的 grammar 沒有 `letrec`，production 要自己加。另附一個測試：遞迴程序的 closure 若建在錯的環境，這個測試會失敗（對照 class 7 把 `env` 改成 `saved-env`）。練的是引入新變數時 senv 怎麼擴充，以及第 42–43 張的兩邊對齊。

3.37 換成 `double` 的寫法：

```
let double = proc (n) -(n,-1)
in let double = proc (x) if zero?(x) then 0 else -((double -(x,1)), -2)
   in (double 6)
```

本日結論

1. reference 對應哪個 declaration，在 lexical scoping 下是 static property，方法是從 reference 往外找（p.88）；dynamic scoping 下要看呼叫者（Ex 3.28, p.82）
2. lexical address 是往外穿過的 contour 數（p.91）；translator 用只存名字的 senv 算出它，interpreter 用只存值的 nameless env 照位置取值（pp.94–100）
3. 兩邊的順序要對齊，對不齊時沒有錯誤訊息，只有錯的答案（實測）
4. 翻譯是執行前的一個 phase。執行時不必再比對變數名字（p.96；這個實作走的層數不變，省的是每層的名字比較）；它也走訪整棵樹，連不會被執行的分支裡「找不到 declaration」的錯也抓得到，測試只檢查被執行到的分支（實測）
5. 錯誤在哪個 phase 被找出來：形狀不符 → `scan&parse`（翻譯前）；找不到 declaration → translator（翻譯時）；值的種類不對 → `value-of`（執行時）

問題時間

1. Email: laurence@replware.dev
2. Office Hour: 週四下午 1:00~2:00，請先跟我約
3. 助教：邵振皓 (負責改作業、監考)
4. 助教信箱：114971020@nccu.edu.tw
5. 作業一律上傳 Moodle